

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Introdução à Informática

Organização digital e produtividade II

Aula 3: Otimização do sistema operacional

Código da aula: DADOSANO1C1B2S10A3



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

**Introdução à
Informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

Redes e dispositivos de
conectividade

semana
7

semana
8

Endereçamento e protocolos de
rede

semana
9

Organização digital e
produtividade I

semana
11

Ferramentas de
escritório I

Você está aqui!

Organização digital e
produtividade II

semana
10



**Introdução à
Informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

Você está aqui!

Organização digital e produtividade II

Aula 3: Otimização do sistema operacional

Código da aula: DADOSANO1C1B2S10A3

10



Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de otimização do sistema operacional.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar estratégias de otimização e segurança digital no sistema.



Habilidades socioemocionais

- Manter equilíbrio emocional diante de imprevistos nas tarefas.

Relembre

Backup e restauração de arquivos

O que é backup e por que ele é importante?

Qual é a diferença entre backup e restauração?

O que diz a regra 3-2-1 no armazenamento seguro?

Construindo o **conceito**

O que significa otimizar?

Otimizar é usar melhor os recursos do computador sem precisar trocá-lo, tornando o sistema mais rápido e eficiente.

É como organizar uma mochila: se ela está cheia de coisas que não usamos, fica pesada e difícil de carregar. Mas, quando tiramos o que não serve, sobra espaço, fica mais leve e fácil carregar.



© Getty Images

Construindo o **conceito**

Desempenho do hardware

A velocidade do computador depende de três elementos principais:

Processador ou CPU

É o “cérebro” do computador. Quanto mais tarefas simultâneas, mais lento ele pode ficar e até travar.



Armazenamento (disco HDD/SSD)

É como um armário onde se guarda tudo. Se estiver cheio, não cabe nada novo.



Memória RAM

Funciona como uma mesa de trabalho: quanto mais programas abertos, menos espaço para novos.



Construindo o **conceito**

Desempenho do hardware



Imagens: © Getty Images

CPU (Unidade Central de Processamento)

É responsável por executar instruções, gerenciar as operações necessárias para que o sistema operacional e os programas funcionem. Interpreta os comandos, realiza cálculos e coordena o fluxo de dados entre a memória (RAM) e outros dispositivos.

RAM (Random Access Memory ou Memória de Acesso Aleatório)

É um tipo de memória volátil (guarda enquanto o computador está ligado) que armazena temporariamente os dados e as instruções que um computador precisa para executar programas e realizar tarefas.

Disco HDD/SSD (dispositivo de armazenamento)

É utilizado para armazenar informações, como arquivos, aplicativos e o próprio sistema operacional. Diferentemente da memória RAM, esse tipo de memória não é volátil — ou seja, os dados não são perdidos quando o computador é desligado.

Construindo
o **conceito**

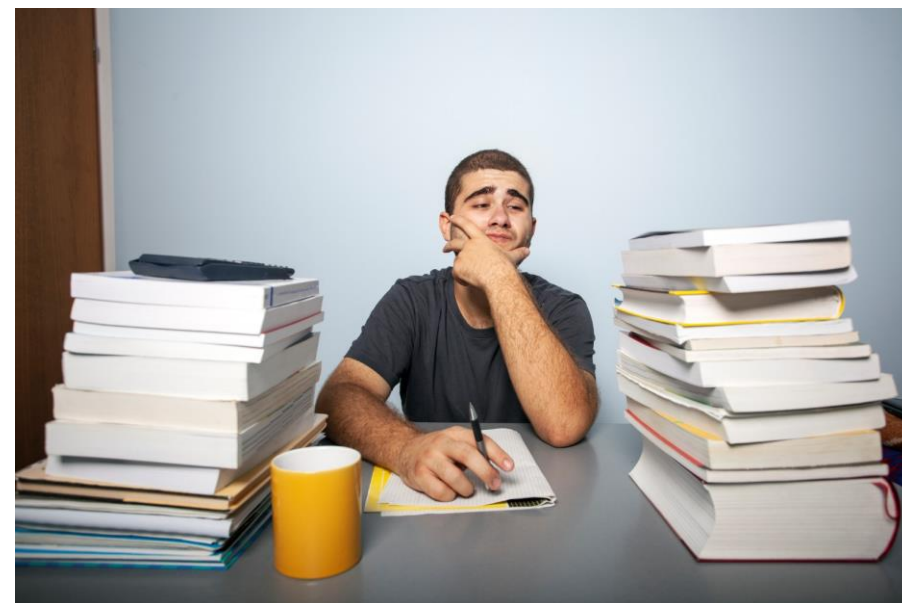
Desempenho do hardware

Exemplo: um aluno estudando com a mesa cheia de cadernos e livros perde tempo procurando o material. É o mesmo que acontece com a memória RAM cheia: o computador trava.



DESTAQUE

Otimizar = fechar programas desnecessários.



© Getty Images

Aplicativos leves e PWA

- ▶ **Aplicativos leves:** versões otimizadas que usam menos memória e espaço. É como levar só o caderno em vez de todos os livros.
- ▶ **PWA (Progressive Web App):** aplicativos que funcionam dentro do navegador, mas se comportam como apps instalados. Ocupam pouco espaço, atualizam-se sozinhos e alguns podem funcionar off-line, ou seja, mesmo sem internet, utilizando os dados já salvos no aparelho.

Exemplos	
Versão leve ou PWA	Versão padrão
Facebook Lite	Facebook padrão
Spotify Web (PWA)	Spotify Desktop
Google Docs no navegador (PWA)	Microsoft Word instalado
WhatsApp Web (PWA)	WhatsApp Desktop

Produzido pela SEDUC-SP.

Construindo o conceito

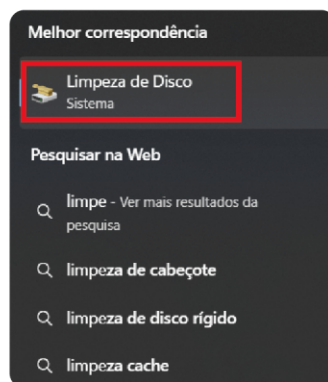
Limpeza de disco

É uma ferramenta do Windows que apaga os arquivos temporários e desnecessários, liberando espaço e melhorando o desempenho do computador.

Abra a ferramenta

No menu Iniciar, digite “Limpeza de Disco” e clique no programa que aparece.

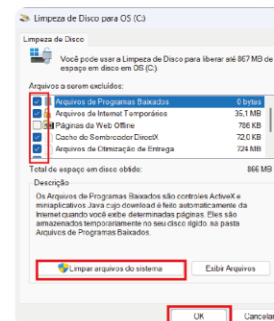
1



Selecione o que apagar

Marque as opções desejadas — como Arquivos temporários, Lixeira e Miniaturas. Depois, clique em “Limpar arquivos do sistema”, repita a seleção e depois clique em “OK”.

2



3

Aguarde a conclusão

O Windows apagará os arquivos e liberará espaço no computador automaticamente.

Crédito: Produzido pela SEDUC-SP com auxílio da ferramenta Windows 11.

Construindo o **conceito**

Por que otimizar?

A otimização é importante porque gera:

- ▶ **Economia:** prolonga a vida útil;
- ▶ **Rapidez:** menos travamentos;
- ▶ **Organização:** sistema limpo;
- ▶ **Espaço:** armazenamento.

Otimizar é:

- ▶ fechar programas desnecessários;
- ▶ usar apps leves;
- ▶ liberar espaço no disco.



© Getty Images



Tome nota

A otimização cuida do computador como cuidamos de nossa casa: tiramos o que atrapalha, organizamos o que importa e ganhamos qualidade no dia a dia.



Pause e
responda

**Qual ação NÃO melhora o
desempenho do sistema operacional?**

**Desinstalar aplicativos
que não usa.**

**Instalar programas
desnecessários.**

**Remover arquivos
temporários.**

Usar aplicativos leves.



Pause e
responda

**Qual ação NÃO melhora o
desempenho do sistema operacional?**



Desinstalar aplicativos
que não usa.

Instalar programas
desnecessários.



Remover arquivos
temporários.

Usar aplicativos leves.



Colocando em **prática**

Meu aparelho mais rápido

O seu celular está cheio e lento: leva tempo para ligar, os aplicativos travam e aparece o aviso “armazenamento quase cheio”. Você quer liberar espaço sem apagar o que é importante e deixar o aparelho funcionando melhor.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Analise o que mais ocupa espaço no aparelho e monte um plano simples de limpeza, respondendo:

1. O que pode ser apagado com segurança?
2. Quais aplicativos podem ser substituídos ou removidos?
3. O que pode ser feito toda semana para manter o aparelho rápido?



Durante a aula



Em duplas

Ao finalizar, compartilhem conforme as orientações do professor.

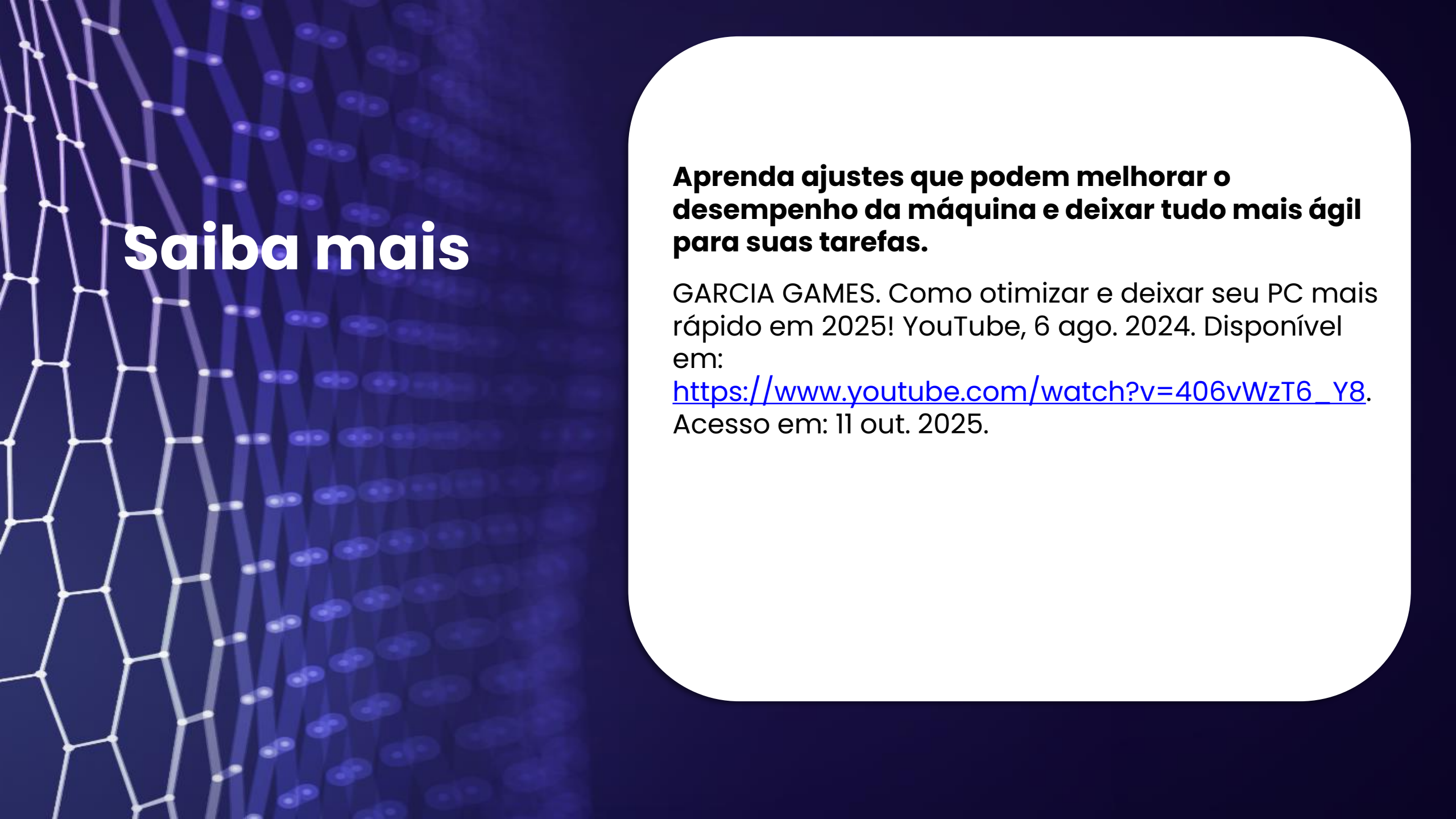


© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que o desempenho do computador depende da combinação entre hardware (CPU, memória RAM e disco), sistema operacional e hábitos de uso do usuário.
- 2** Identificamos que aplicativos leves e PWAs (aplicações web progressivas) reduzem o consumo de recursos, aumentam a velocidade e melhoram o desempenho geral do sistema.
- 3** Aprendemos que realizar limpezas de disco com segurança libera espaço, evita travamentos e mantém o sistema funcionando de forma mais rápida e eficiente.



Saiba mais

Aprenda ajustes que podem melhorar o desempenho da máquina e deixar tudo mais ágil para suas tarefas.

GARCIA GAMES. Como otimizar e deixar seu PC mais rápido em 2025! YouTube, 6 ago. 2024. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=406vWzT6_Y8.

Acesso em: 11 out. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da Computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson, 2013.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Orientações ao Professor

Slide 6



Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula:

- assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos;
- mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista;
- conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica: faça as perguntas da seção **Relembre** para os alunos e os incentive a participar e lembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem fixados para as demais aulas.



Expectativa de respostas:

O que é backup e por que ele é importante?

Backup é uma cópia de segurança dos arquivos feita para evitar perdas em caso de falha, erro humano ou invasão. É importante porque permite recuperar dados mesmo após danos ou exclusões.

Qual é a diferença entre backup e restauração?

O backup é a etapa de prevenção, em que os arquivos são copiados. Já a restauração é a solução de emergência, usada para recuperar os arquivos perdidos ou corrompidos.

O que diz a regra 3-2-1 no armazenamento seguro?

Ter 3 cópias dos arquivos, em 2 tipos diferentes de mídia (nuvem e HD externo) e manter 1 cópia fora do local principal. Essa regra aumenta a proteção contra perdas definitivas.

Slides 7 a 13



Orientações:

- a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional;
- o objetivo desta aula é compreender e aplicar o conceito de otimização do sistema operacional. Comece dialogando com a turma se eles conhecem a palavra otimizar, se sabem o seu significado. Depois, siga com o slide que traz o conceito de otimização;
- desempenho do hardware: explique o que é CPU, RAM e Disco, quais as suas funções e a relação entre eles para o desempenho do computador. Faça analogias com o cotidiano e use o quadro para registrar. Conclua, voltando ao conceito de otimizar, comparando com a mesa cheia, com destaque para **Otimizar = fechar programas desnecessários**;
- aplicativos leves e PWA: explique a diferença; dialogue com os alunos para ver o que eles mais usam: lite ou padrão. Conclua, voltando ao conceito de otimizar, com destaque **para Otimizar = usar apps leves**;
- limpeza de disco: verifique se os alunos tem o hábito de realizar a limpeza do cache (ou de arquivos temporários), se esvaziam a lixeira etc. Faça o passo a passo com os alunos usando o Sensor de Armazenamento do Windows. Conclua o conceito de otimizar relacionando-o com todo o conteúdo trabalhado: Otimizar = fechar programas desnecessários; usar apps leves; liberar espaço no disco.

Mais sugestões para a prática do conteúdo trabalhado:

- mostre monitoramento no Gerenciador de Tarefas/Monitor de Atividade;
- demonstração prática: abra o Gerenciador de Tarefas (Windows) para mostrar quais apps estão consumindo mais CPU/RAM. Compare abrir várias abas do YouTube e Spotify ao mesmo tempo e observar o consumo. Se possível, compare PCs com HDD e SSD para mostrar a diferença de velocidade.



Tempo previsto: 20 minutos.



Gestão de sala de aula:

- inicie a seção criando um ambiente relaxado e convidativo para um diálogo aberto;
- encoraje a participação de todos os estudantes, garantindo que cada voz possa ser ouvida;
- caso surjam respostas longas ou debates paralelos, delicadamente redirecione a conversa para o tópico original;
- use linguagem próxima (mochila, WhatsApp, celular cheio);
- faça *checkpoints* pedindo exemplos pessoais.

Slides 14 e 15



Orientações: professor, a seção **Pause e responda** traz uma pausa na exposição com o objetivo de fixar os conceitos apresentados e construídos e mobilizar os estudantes.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta correta: Instalar programas desnecessários.

Feedback da atividade: instalar programas desnecessários aumenta o consumo de memória e espaço.

Slide 16



Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: esta atividade requer que o professor circule entre as duplas e incentive os alunos a justificar cada escolha (resposta);



Condução da dinâmica:

- peça que os alunos usem o próprio celular como exemplo;
- incentive que discutam em duplas o que é útil ou descartável;
- registre no quadro as principais ideias levantadas pelos grupos;
- explique que a atividade simula uma situação real, em que eles devem diagnosticar e propor um plano de otimização para o próprio celular, respondendo às perguntas do slide;
- sorteie 2 ou 3 duplas para compartilharem suas respostas oralmente.



Expectativas de respostas: os alunos devem demonstrar que compreendem o que ocupa espaço, como liberar memória e como evitar o acúmulo de arquivos, aplicando os princípios da otimização do sistema.

1. O que pode ser apagado com segurança?

Fotos repetidas, vídeos antigos, arquivos baixados e esquecidos, itens da lixeira, cache de aplicativos.

2. Quais aplicativos podem ser substituídos ou removidos?

- aplicativos pesados podem ser trocados por versões Lite ou PWA (exemplo: Facebook Lite, YouTube Go, Gmail via navegador);
- Desinstalação de jogos ou apps pouco usados.

3. O que pode ser feito toda semana para manter o aparelho rápido?

- fazer limpeza de downloads e cache;
- esvaziar a lixeira e verificar espaço livre;
- atualizar o sistema e os aplicativos principais.

Slide 17



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

- explique que esta parte da seção, Então ficamos assim..., é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula;
- destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula;
- reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e é uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

Slide 18



Orientações: professor, a seção **Saiba mais** tem o objetivo de complementar os tópicos expostos, apresentando aos estudantes recursos extraclasse para complementar sua formação. Reserve o minuto final da aula para sugerir este aprofundamento.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO